

第三次作业 IO 系统和计算机运算方法参考答案

作 业 题 目

1、什么是 I/O 接口，与端口有何区别？为什么要设置 I/O 接口？I/O 接口如何分类？

解：I/O 接口一般指 CPU 和 I/O 设备间的连接部件，而端口是指 I/O 接口内 CPU 能够访问的寄存器，端口加上相应的控制逻辑即构成 I/O 接口。

I/O 接口分类方法很多，主要有：

- (1) 按数据传送方式分有并行接口和串行接口两种；
- (2) 按数据传送的控制方式分有程序控制接口、程序中断接口、DMA 接口三种。

2、在什么条件下，I/O 设备可以向 CPU 提出中断请求？在什么条件和什么时间，CPU 可以响应 I/O 的中断请求？

解：I/O 设备向 CPU 提出中断请求的条件是：I/O 接口中的设备工作完成状态为 1 ($D=1$)，中断屏蔽码为 0 ($MASK=0$)，且 CPU 查询中断时，中断请求触发器状态为 1 ($INTR=1$)。

CPU 响应 I/O 中断请求的条件和时间是：当中断允许状态为 1 ($EINT=1$)，且至少有一个中断请求被查到，则在一条指令执行完时，响应中断。

3、CPU 对 DMA 请求和中断请求的响应时间是否一样？为什么？

解：CPU 对 DMA 请求和中断请求的响应时间不一样，因为两种方式的交换速度相差很大，因此 CPU 必须以更短的时间间隔查询并响应 DMA 请求。响应中断请求是在每条指令执行周期结束的时刻，而响应 DMA 请求是在存取周期结束的时刻。

中断方式是程序切换，而程序又是由指令组成，所以必须在一条指令执行完毕才能响应中断请求，而且 CPU 只有在每条指令执行周期结束的时刻才发出查询信号，以获取中断请求信号，若此时条件满足，便能响应中断请求。

DMA 请求是由 DMA 接口根据设备的工作状态向 CPU 申请占用总线，此时只要总线未被 CPU 占用，即可立即响应 DMA 请求；若总线正被 CPU 占用，则必须等待该存取周期结束时，CPU 才交出总线的使用权。

4、已知 $X=0.a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ (a_i 为 0 或 1)，讨论下列几种情况时 a_i 各取何值。

$$(1) \ x > \frac{1}{2} \quad (2) \ x \geq \frac{1}{8} \quad (3) \ \frac{1}{4} \geq x > \frac{1}{16}$$

解：(1) 若要 $x > \frac{1}{2}$ ，只要 $a_1=1$ ， $a_2 \sim a_6$ 不全为 0 即可。

(2) 若要 $x \geq \frac{1}{8}$ ，只要 $a_1 \sim a_3$ 不全为 0 即可。

(3) 若要 $\frac{1}{4} \geq x > \frac{1}{16}$ ，只要 $a_1=0$ ， a_2 可任取 0 或 1；

当 $a_2=0$ 时，若 $a_3=0$ ，则必须 $a_4=1$ ，且 a_5 、 a_6 不全为 0；

若 $a_3=1$ ，则 $a_4 \sim a_6$ 可任取 0 或 1；

当 $a_2=1$ 时， $a_3 \sim a_6$ 均取 0。

5、设 x 为整数， $[x]_{\text{补}}=1$ ， $a_1a_2a_3a_4a_5$ ，若要求 $x < -16$ ，试问 $a_1 \sim a_5$ 应取何值？

解：若要 $x < -16$ ，需 $a_1=0$ ， $a_2 \sim a_5$ 任意。（注：负数绝对值大的补码码值反而小。）

6. 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位在内），写出对应下列各真值的原码、补码和反码。

(1) $-13/64$ (2) $29/128$ (3) 100 (4) -87

解：真值与不同机器码对应关系如下：

真值	-13/64	29/128	100	-87
二进制	-0.001101	0.0011101	1100100	-1010111
原码	1.001 1010	0.001 1101	0110 0100	1101 0111
补码	1.1100110	0.001 1101	0110 0100	10101001
反码	1.1100101	0.001 1101	0110 0100	10101000

7. 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位在内），分整数和小数两种情况讨论真值 x 为何值时， $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}$ 成立。

解：当 x 为小数时，若 $x \geq 0$ ，则 $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}$ 成立；

若 $x < 0$ ，当 $x = -1/2$ 时， $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}=1.100\ 0000$ ，则 $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}$ 成立。

当 x 为整数时，若 $x \geq 0$ ，则 $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}$ 成立；

若 $x < 0$ ，当 $x = -64$ 时， $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}=1,100\ 0000$ ，则 $[x]_{\text{补}}=[x]_{\text{原}}$ 成立。

8. 设浮点数格式为：阶码 5 位（含 1 位阶符），尾数 11 位（含 1 位数符）。写出 51/128、-27/1024、7.375、-86.5 所对应的机器数。要求如下：

(1) 阶码和尾数均为原码。

(2) 阶码和尾数均为补码。

(3) 阶码为移码，尾数为补码。

解：据题意画出该浮点数的格式：

阶符 1 位	阶码 4 位	数符 1 位	尾数 10 位
--------	--------	--------	---------

将十进制数转换为二进制：

$$x_1 = 51/128 = 0.0110011B = 2^{-1} * 0.110\ 011B$$

$$x_2 = -27/1024 = -0.0000011011B = 2^{-5} * (-0.11011B)$$

$$x_3 = 7.375 = 111.011B = 2^3 * 0.111011B$$

$$x_4 = -86.5 = -1010110.1B = 2^7 * (-0.10101101B)$$

则以上各数的浮点规格化数为：

$$(1) [x_1]_{\text{浮}} = 1, 0001; 0.110\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_2]_{\text{浮}} = 1, 0101; 1.110\ 110\ 000\ 0$$

$$[x_3]_{\text{浮}} = 0, 0011; 0.111\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_4]_{\text{浮}} = 0, 0111; 1.101\ 011\ 010\ 0$$

$$(2) [x_1]_{\text{浮}} = 1, 1111; 0.110\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_2]_{\text{浮}} = 1, 1011; 1.001\ 010\ 000\ 0$$

$$[x_3]_{\text{浮}} = 0, 0011; 0.111\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_4]_{\text{浮}} = 0, 0111; 1.010\ 100\ 110\ 0$$

$$(3) [x_1]_{\text{浮}} = 0, 1111; 0.110\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_2]_{\text{浮}} = 0, 1011; 1.001\ 010\ 000\ 0$$

$$[x_3]_{\text{浮}} = 1, 0011; 0.111\ 011\ 000\ 0$$

$$[x_4]_{\text{浮}} = 1, 0111; 1.010\ 100\ 110\ 0$$

9、设浮点数字长为 32 位，欲表示 ± 6 万间的十进制数，在保证数的最大精度条件下，除阶符、数符各取 1 位外，阶码和尾数各取几位？按这样分配，该浮点数

溢出的条件是什么？

解：若要保证数的最大精度，应取阶码的基值=2。

若要表示 ± 6 万间的十进制数，由于 $32768 (2^{15}) < 6 \text{ 万} < 65536 (2^{16})$ ，则：

阶码除阶符外还应取 5 位（向上取 2 的幂）。

故：尾数位数=32-1-1-5=25 位

25 (32) 该浮点数格式如下：

阶符 (1 位)	阶码 (5 位)	数符 (1 位)	尾数 (25 位)
-------------	----------	-------------	-----------

按此格式，该浮点数上溢的条件为：阶码 $\geq 2^5$